



| CÓDIGO         | DISCIPLINA                                  | CRÉDITOS | SEMESTRE | C. H. |
|----------------|---------------------------------------------|----------|----------|-------|
| CPPGMAT/CCN001 | Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01 | 6        | 2026.2   | 90 h  |

Nível: Doutorado em Matemática

Horário: 246M23

## NOTAS DE AULA – SEMANA 2 (UNIDADE 1)

### Preliminares do Cálculo, Equação de Laplace e Solução Fundamental

© 2026 Ailton Campos Nascimento (PPGMAT/UFPI). Todos os direitos reservados.

Material didático de autoria própria. Reprodução ou reutilização permitidas somente com citação da fonte.

*Roteiro.* Estas notas correspondem à segunda semana da disciplina, abrindo a Unidade 1 (Equação de Laplace e funções harmônicas). Revisamos os pré-requisitos de cálculo em  $\mathbb{R}^n$  — fronteira de classe  $C^k$ , teorema de Gauss–Green, integração por partes, fórmulas de Green e integração em coordenadas polares — e os empregamos *explicitamente* nas demonstrações que se seguem. Em seguida deduzimos a equação de Laplace, construímos a solução fundamental no caso radial e provamos, com detalhe, o teorema de Poisson ( $u = \Phi * f \Rightarrow -\Delta u = f$ ) e a fórmula de representação de Green. O texto-base é L. C. EVANS, *Partial Differential Equations* (§2.2 e Apêndice C); as referências suplementares são indicadas ao longo do texto.

## 1 Preliminares do cálculo: fronteira, Gauss–Green e fórmulas de Green

Ao longo destas notas,  $U \subset \mathbb{R}^n$  denota um conjunto aberto e limitado. Precisamos de uma noção de fronteira suficientemente regular para integrar sobre  $\partial U$  e definir o vetor normal (EVANS, Apêndice C.1; GILBARG–TRUDINGER, cap. 2).

**Definição 1.1** (Fronteira de classe  $C^k$ ). Seja  $k \in \{1, 2, \dots\}$ . Dizemos que a fronteira  $\partial U$  é de classe  $C^k$  se, para cada ponto  $x^0 \in \partial U$ , existem  $r > 0$  e uma função  $\gamma \in C^k(\mathbb{R}^{n-1})$  tais que — após rerotular e reorientar os eixos, se necessário —

$$U \cap B(x^0, r) = \{x \in B(x^0, r) : x_n > \gamma(x_1, \dots, x_{n-1})\}.$$

Isto é, perto de cada ponto a fronteira é o gráfico de uma função  $C^k$  e  $U$  fica de um só lado desse gráfico. Diz-se  $\partial U$  de classe  $C^\infty$  se o é para todo  $k$ . Quando  $\partial U$  é de classe  $C^1$ , fica definido em cada ponto de  $\partial U$  o *campo normal unitário exterior*  $\nu = (\nu^1, \dots, \nu^n)$ , e a *derivada normal* de  $u$  é  $\partial u / \partial \nu := \nu \cdot \nabla u$ . Denotamos por  $dS$  a medida de superfície  $(n-1)$ -dimensional sobre  $\partial U$ .

**Teorema 1.2** (Gauss–Green). Seja  $U \subset \mathbb{R}^n$  aberto e limitado, com  $\partial U$  de classe  $C^1$ , e  $u \in C^1(\overline{U})$ . Então

$$\int_U u_{x_i} dx = \int_{\partial U} u \nu^i dS \quad (i = 1, \dots, n).$$

A demonstração — via partições da unidade e retificação local da fronteira pela Definição 1.1 — encontra-se em EVANS, Apêndice C.2, e em JOHN, cap. 1. Aplicando o Teorema 1.2 a cada componente de um campo  $\mathbf{F} = (F^1, \dots, F^n) \in C^1(\overline{U}; \mathbb{R}^n)$  e somando em  $i$ , obtém-se a forma usual — o *teorema da divergência*:

$$\int_U \operatorname{div} \mathbf{F} dx = \int_{\partial U} \mathbf{F} \cdot \nu dS. \quad (1)$$

**Proposição 1.3** (Integração por partes). Sejam  $u, v \in C^1(\overline{U})$ . Então

$$\int_U u_{x_i} v dx = - \int_U u v_{x_i} dx + \int_{\partial U} u v \nu^i dS \quad (i = 1, \dots, n).$$

**Demonstração.** O produto  $uv$  pertence a  $C^1(\overline{U})$  e, pela regra do produto,  $(uv)_{x_i} = u_{x_i}v + u v_{x_i}$ . Aplicando o Teorema 1.2 à função  $uv$ ,

$$\int_U (u_{x_i}v + u v_{x_i}) dx = \int_U (uv)_{x_i} dx = \int_{\partial U} uv \nu^i dS.$$

Isolando  $\int_U u_{x_i}v dx$  obtém-se a identidade. □

**Teorema 1.4** (Fórmulas de Green). *Sejam  $u, v \in C^2(\overline{U})$ . Então:*

$$(i) \int_U \Delta u dx = \int_{\partial U} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS;$$

$$(ii) \int_U \nabla u \cdot \nabla v dx = - \int_U u \Delta v dx + \int_{\partial U} u \frac{\partial v}{\partial \nu} dS \quad (\text{primeira identidade de Green});$$

$$(iii) \int_U (u \Delta v - v \Delta u) dx = \int_{\partial U} \left( u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) dS \quad (\text{segunda identidade de Green}).$$

**Demonstração.** (i) Tome  $\mathbf{F} = \nabla u \in C^1(\overline{U}; \mathbb{R}^n)$  no teorema da divergência (1). Então  $\operatorname{div}(\nabla u) = \Delta u$  e  $\nabla u \cdot \nu = \partial u / \partial \nu$ , o que dá (i).

(ii) Tome  $\mathbf{F} = u \nabla v \in C^1(\overline{U}; \mathbb{R}^n)$  em (1). Pela regra do produto,  $\operatorname{div}(u \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \Delta v$ , ao passo que  $u \nabla v \cdot \nu = u \partial v / \partial \nu$ . Substituindo em (1) e reorganizando, sai (ii).

(iii) Escreva (ii) e a mesma identidade com os papéis de  $u$  e  $v$  trocados; subtraia. As integrais  $\int_U \nabla u \cdot \nabla v dx$  se cancelam e resulta (iii). □

Estas três identidades são a espinha dorsal de toda a teoria de potencial elíptica; serão empregadas nas demonstrações das Seções 4 e 5 (cf. EVANS, §2.2; FOLLAND, cap. 2).

## 2 Integração em coordenadas polares e a derivada da integral na bola

Denotamos por  $\alpha(n) := |B(0, 1)|$  o volume da bola unitária de  $\mathbb{R}^n$ . Então  $|B(x_0, r)| = \alpha(n) r^n$  e a área da esfera  $\partial B(x_0, r)$  vale  $|\partial B(x_0, r)| = n\alpha(n) r^{n-1}$ .

**Teorema 2.1** (Coordenadas polares). *Seja  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  contínua e integrável. Então, para cada  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f dx = \int_0^\infty \left( \int_{\partial B(x_0, r)} f dS \right) dr.$$

Este é o análogo  $n$ -dimensional das coordenadas polares do cálculo (EVANS, Apêndice C.3; LIEB-LOSS, cap. 1): integrar sobre  $\mathbb{R}^n$  equivale a integrar primeiro sobre cada casca esférica  $\partial B(x_0, r)$  e depois no raio. Para  $n = 2$  tem-se  $dx = r dr d\theta$  e  $|\partial B(x_0, r)| = 2\pi r$ ; para  $n = 3$ ,  $|\partial B(x_0, r)| = 4\pi r^2$  — de fato  $n\alpha(n)$  dá  $2\pi$  e  $4\pi$ , respectivamente.

**Corolário 2.2** (Derivada da integral na bola). *Nas hipóteses do Teorema 2.1, para todo  $r > 0$ ,*

$$\frac{d}{dr} \left( \int_{B(x_0, r)} f dx \right) = \int_{\partial B(x_0, r)} f dS.$$

**Demonstração.** Aplicando o Teorema 2.1 a  $f \mathbf{1}_{B(x_0, r)}$  obtém-se  $\int_{B(x_0, r)} f dx = \int_0^r \left( \int_{\partial B(x_0, s)} f dS \right) ds$ . Como  $s \mapsto \int_{\partial B(x_0, s)} f dS$  é contínua, o Teorema Fundamental do Cálculo dá a tese. □

## 3 A equação de Laplace e sua dedução pelo teorema da divergência

**Definição 3.1.** *Seja  $U \subset \mathbb{R}^n$  aberto. A equação de Laplace é*

$$\Delta u = 0 \quad \text{em } U, \quad (2)$$

e a equação de Poisson é  $-\Delta u = f$  em  $U$ , com  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  dada. Uma função  $u \in C^2(U)$  que satisfaz (2) chama-se *harmônica*.

**Dedução (EVANS, §2.2).** A equação (2) governa o *equilíbrio*. Suponha que  $u$  represente a densidade de uma grandeza em estado estacionário (concentração química, temperatura, potencial eletrostático) e seja  $\mathbf{F}$  o campo de fluxo associado. Em equilíbrio, o fluxo líquido através da fronteira de qualquer sub-região regular  $V \subseteq U$  é nulo:  $\int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \nu \, dS = 0$ . Pelo teorema da divergência (1),  $\int_V \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx = 0$  para toda  $V$ ; como  $\operatorname{div} \mathbf{F}$  é contínua e a integral se anula sobre toda sub-região, conclui-se  $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$  em  $U$ . Em meios isotrópicos, o fluxo aponta das regiões de maior para as de menor densidade, com intensidade proporcional ao gradiente (leis de Fourier, Fick e Ohm):  $\mathbf{F} = -a \nabla u$ ,  $a > 0$ . Logo  $0 = \operatorname{div} \mathbf{F} = -a \Delta u$ , isto é,  $\Delta u = 0$ . Havendo fontes ou sorvedouros de densidade  $f$ , o balanço fornece  $-\Delta u = f$ .

## 4 O laplaciano radial e a construção da solução fundamental

O laplaciano é invariante por rotações; é natural procurar soluções de (2) com a mesma simetria, isto é, *radiais*:  $u(x) = v(r)$ ,  $r = |x|$ .

**Proposição 4.1** (Laplaciano de uma função radial). *Se  $u(x) = v(r)$  com  $r = |x|$  e  $v \in C^2(0, \infty)$ , então, para  $x \neq 0$ ,*

$$\Delta u = v''(r) + \frac{n-1}{r} v'(r). \quad (3)$$

*Demonstração.* Como  $r = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{1/2}$ , para  $x \neq 0$  vale  $\partial r / \partial x_i = x_i / r$ . Assim  $u_{x_i} = v'(r) x_i / r$  e

$$u_{x_i x_i} = v''(r) \frac{x_i^2}{r^2} + v'(r) \left( \frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right).$$

Somando em  $i = 1, \dots, n$  e usando  $\sum_i x_i^2 = r^2$ ,

$$\Delta u = v''(r) \frac{r^2}{r^2} + v'(r) \left( \frac{n}{r} - \frac{r^2}{r^3} \right) = v''(r) + \frac{n-1}{r} v'(r). \quad \square$$

**Observação 4.2** (Analogia com as coordenadas polares). A fórmula (3) é o caso radial do laplaciano em coordenadas polares visto no cálculo. Em  $\mathbb{R}^2$ , com  $x = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ ,  $\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}$ ; para  $u$  sem dependência angular ( $u_{\theta} = 0$ ) recupera-se (3) com  $n = 2$ . Em  $\mathbb{R}^3$ , em coordenadas esféricas, a parte radial é  $u_{rr} + \frac{2}{r} u_r$ , novamente (3) com  $n = 3$ .

**Resolvendo a EDO.** Impor  $\Delta u = 0$  para  $x \neq 0$  equivale, por (3), a  $v'' + \frac{n-1}{r} v' = 0$ . Onde  $v' \neq 0$ , temos  $v''/v' = -(n-1)/r$ , donde  $\log |v'| = -(n-1) \log r + \text{const}$  e  $v'(r) = a r^{-(n-1)}$ . Integrando,

$$v(r) = \begin{cases} a \log r + b, & n = 2, \\ c r^{-(n-2)} + b, & n \geq 3, \end{cases} \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Descartando a constante aditiva  $b$  e fixando a normalização das constantes multiplicativas, chega-se à seguinte função.

**Definição 4.3** (Solução fundamental). A *solução fundamental* da equação de Laplace é

$$\Phi(x) := \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \log |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \frac{1}{|x|^{n-2}}, & n \geq 3, \end{cases} \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},$$

onde  $\alpha(n) = |B(0, 1)|$ . As constantes são escolhidas de modo que  $-\Delta \Phi = \delta_0$  no sentido das distribuições (FOLLAND, cap. 2; LIEB-LOSS, §6.20) — equivalentemente, para que a fórmula de representação da Seção 5 produza exatamente  $-\Delta u = f$ .

**Proposição 4.4** (Estimativas da solução fundamental). *A função  $\Phi$  é harmônica em  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  e, com  $C_1 = \frac{1}{n\alpha(n)}$  e  $C_2 = \frac{n+1}{n\alpha(n)}$ , vale, para todo  $x \neq 0$ ,*

$$(i) \int_{B(0,1)} |\Phi(x)| \, dx < +\infty; \quad (ii) |\nabla \Phi(x)| = \frac{C_1}{|x|^{n-1}}; \quad (iii) |D^2 \Phi(x)| \leq \frac{C_2}{|x|^n}.$$

*Demonstração.* Que  $\Phi$  é harmônica fora da origem segue da construção (é radial e satisfaz a EDO). Um cálculo direto dá, tanto para  $n = 2$  quanto para  $n \geq 3$ , a forma unificada

$$\nabla\Phi(x) = -\frac{1}{n\alpha(n)} \frac{x}{|x|^n} \quad (x \neq 0), \quad (4)$$

de onde  $|\nabla\Phi(x)| = \frac{1}{n\alpha(n)}|x|^{-(n-1)}$ , que é (ii). Derivando (4),  $\partial_{x_j}(x_i/|x|^n) = \delta_{ij}|x|^{-n} - nx_i x_j |x|^{-(n+2)}$ , logo  $|D^2\Phi(x)| \leq \frac{1}{n\alpha(n)}(|x|^{-n} + n|x|^{-n}) = \frac{n+1}{n\alpha(n)}|x|^{-n}$ , que é (iii). Para (i), aplicamos coordenadas polares (Teorema 2.1); no caso  $n \geq 3$ ,

$$\int_{B(0,1)} \frac{dx}{|x|^{n-2}} = \int_0^1 \left( \int_{\partial B(0,r)} \frac{dS}{r^{n-2}} \right) dr = \int_0^1 \frac{n\alpha(n) r^{n-1}}{r^{n-2}} dr = n\alpha(n) \int_0^1 r dr = \frac{n\alpha(n)}{2} < \infty,$$

e para  $n = 2$ ,  $\int_{B(0,1)} |\Phi| dx = \int_0^1 r |\log r| dr < \infty$ . Isto conclui (i).  $\square$

As propriedades (i)–(iii) são exatamente as registradas na aula anterior; sua função é justificar, adiante, a derivação sob o sinal de integral e o controle dos termos de fronteira sobre esferas pequenas.

*Observação 4.5* (Curiosidade: o caso não radial). A hipótese de simetria radial reduziu (2) à EDO (3) e produziu, a menos de constantes, apenas  $\Phi$  e as funções constantes. As funções harmônicas não radiais, porém, formam uma classe infinitamente mais rica: aplicando separação de variáveis  $u = R(r)Y(\theta)$  ao laplaciano em coordenadas polares – agora sem descartar o termo angular  $\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$  da Observação 4.2 – obtêm-se os *harmônicos esféricos*  $Y$ , autofunções do laplaciano na esfera, e a parte radial passa a ser  $R(r) = r^k$  ou  $r^{-(n-2+k)}$ . Em  $\mathbb{R}^2$  isto recupera os polinômios harmônicos  $r^k \cos(k\theta)$  e  $r^k \sin(k\theta)$ , isto é, as partes real e imaginária de  $z^k$ . O termo angular que a simetria radial anula é, portanto, precisamente o que codifica toda a riqueza não radial da teoria. Uma exposição acessível está em FOLLAND, cap. 2 (harmônicos esféricos), dentro do escopo desta unidade.

## 5 A equação de Poisson e a fórmula de representação de Green

Conhecendo  $\Phi$ , resolvemos a equação de Poisson em todo o espaço por convolução. Heuristicamente, como  $-\Delta\Phi = \delta_0$  e  $f = \delta_0 * f$ , espera-se  $-\Delta(\Phi * f) = (-\Delta\Phi) * f = f$ . O teorema seguinte torna isto rigoroso (EVANS, §2.2.1; GILBARG–TRUDINGER, cap. 2).

**Teorema 5.1** (Solução da equação de Poisson em  $\mathbb{R}^n$ ). *Seja  $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$  e defina*

$$u(x) := \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y) f(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y) f(x-y) dy. \quad (5)$$

*Então:* (i)  $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ ; (ii)  $\Delta u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y) \Delta_x f(x-y) dy$ ; (iii)  $-\Delta u = f$  em  $\mathbb{R}^n$ .

*Demonstração.* A segunda igualdade em (5) é a mudança de variável  $y \mapsto x-y$  (jacobiano 1).

(i)–(ii). Como  $f \in C_c^2$ , a função  $y \mapsto f(x-y)$  tem suporte contido no compacto  $K_x := x - \text{supp } f$ ; e  $\Phi \in L_{\text{loc}}^1$  pela Proposição 4.4(i). Logo o integrando em (5) é integrável e  $u$  está bem definida. Para o quociente de diferenças na direção  $e_i$ ,

$$\frac{u(x + he_i) - u(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y) \frac{f(x + he_i - y) - f(x - y)}{h} dy.$$

Pelo Teorema do Valor Médio,  $\frac{f(x+he_i-y)-f(x-y)}{h} = f_{x_i}(x + \theta he_i - y)$  para algum  $\theta \in (0, 1)$ ; como  $f_{x_i}$  é uniformemente contínua e de suporte compacto, o integrando converge, quando  $h \rightarrow 0$ , a  $\Phi(y)f_{x_i}(x-y)$  uniformemente em  $y$ , e permanece dominado por  $C|\Phi(y)|\mathbf{1}_{K'_x}(y)$  com  $K'_x$  compacto fixo. Pela convergência dominada (usando  $\Phi \in L_{\text{loc}}^1$ ),  $u_{x_i}(x) = \int \Phi(y)f_{x_i}(x-y) dy$ . Iterando o argumento com  $f_{x_i} \in C_c^1$ , obtêm-se  $u_{x_i x_j}(x) = \int \Phi(y)f_{x_i x_j}(x-y) dy$ ; a continuidade dessas integrais em  $x$  (mesma dominação) dá  $u \in C^2$ , provando (i) e a fórmula (ii).

(iii). Fixe  $0 < \varepsilon < 1$  e, por (ii), separe

$$\Delta u(x) = \underbrace{\int_{B(0,\varepsilon)} \Phi(y) \Delta_x f(x-y) dy}_{=: I_\varepsilon} + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0,\varepsilon)} \Phi(y) \Delta_x f(x-y) dy}_{=: J_\varepsilon}.$$

Estimativa de  $I_\varepsilon$ . Por coordenadas polares (Teorema 2.1),  $\int_{B(0,\varepsilon)} |\Phi| dx = \frac{n\alpha(n)}{2} \varepsilon^2$  se  $n \geq 3$ , e  $\leq C\varepsilon^2 |\log \varepsilon|$  se  $n = 2$ ; logo

$$|I_\varepsilon| \leq \|D^2 f\|_{L^\infty} \int_{B(0,\varepsilon)} |\Phi(y)| dy \leq C \|D^2 f\|_{L^\infty} \cdot \begin{cases} \varepsilon^2, & n \geq 3, \\ \varepsilon^2 |\log \varepsilon|, & n = 2, \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

Tratamento de  $J_\varepsilon$ . Como  $\Delta_x f(x-y) = \Delta_y [f(x-y)]$  (regra da cadeia), escrevendo  $g(y) := f(x-y)$ ,

$$J_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0,\varepsilon)} \Phi(y) \Delta_y g(y) dy.$$

Em  $V := \mathbb{R}^n \setminus B(0,\varepsilon)$  a função  $\Phi$  é de classe  $C^\infty$  e harmônica, e  $g$  tem suporte compacto (o que anula qualquer contribuição no infinito). Aplicando a *primeira identidade de Green* (Teorema 1.4(ii)) na região  $V$ , cuja fronteira é  $\partial B(0,\varepsilon)$  com normal exterior  $\nu = -y/\varepsilon$  (apontando para a origem),

$$J_\varepsilon = - \int_V \nabla \Phi \cdot \nabla g dy + \int_{\partial B(0,\varepsilon)} \Phi \frac{\partial g}{\partial \nu} dS =: K_\varepsilon + L_\varepsilon.$$

Para  $L_\varepsilon$ , usando  $|\Phi|$  constante em  $\partial B(0,\varepsilon)$  e  $|\partial B(0,\varepsilon)| = n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}$ ,

$$|L_\varepsilon| \leq \|\nabla g\|_{L^\infty} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} |\Phi| dS \leq C \|Df\|_{L^\infty} \cdot \begin{cases} \varepsilon, & n \geq 3, \\ \varepsilon |\log \varepsilon|, & n = 2, \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

Em  $K_\varepsilon$  integramos por partes uma segunda vez, agora transferindo o laplaciano para  $\Phi$  (novamente Teorema 1.4(ii), na forma  $\int_V \nabla \Phi \cdot \nabla g = - \int_V (\Delta \Phi) g + \int_{\partial V} g \partial \Phi / \partial \nu$ ; como  $\Delta \Phi = 0$  em  $V$ ,

$$K_\varepsilon = - \int_{\partial B(0,\varepsilon)} g \frac{\partial \Phi}{\partial \nu} dS.$$

Por (4) e  $\nu = -y/\varepsilon$ , calcula-se em  $\partial B(0,\varepsilon)$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \nu} = \nabla \Phi \cdot \nu = \left( -\frac{1}{n\alpha(n)} \frac{y}{|y|^n} \right) \cdot \left( -\frac{y}{\varepsilon} \right) = \frac{1}{n\alpha(n)} \frac{|y|^2}{\varepsilon |y|^n} = \frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} = \frac{1}{|\partial B(0,\varepsilon)|},$$

que é *constante*. Portanto  $K_\varepsilon$  é o oposto da média de  $g$  sobre a esfera:

$$K_\varepsilon = - \frac{1}{|\partial B(0,\varepsilon)|} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} g dS \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -g(0) = -f(x),$$

pela continuidade de  $g$  em 0 (a média sobre  $\partial B(0,\varepsilon)$  de uma função contínua converge ao valor no centro). Reunindo,  $\Delta u(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (I_\varepsilon + K_\varepsilon + L_\varepsilon) = 0 - f(x) + 0$ , isto é,  $-\Delta u(x) = f(x)$ .  $\square$

Passamos à fórmula que exprime uma função  $C^2$  a partir de seu laplaciano no interior e de seus dados na fronteira. A demonstração usa a mesma ideia de excisão de uma bola  $B(x,\varepsilon)$ ; a Figura 1 ilustra a região de integração.

**Teorema 5.2** (Fórmula de representação de Green). *Seja  $U \subset \mathbb{R}^n$  aberto e limitado, com  $\partial U$  de classe  $C^1$ , e  $u \in C^2(\overline{U})$ . Então, para todo  $x \in U$ ,*

$$u(x) = \int_{\partial U} \left[ \Phi(y-x) \frac{\partial u}{\partial \nu}(y) - u(y) \frac{\partial \Phi}{\partial \nu_y}(y-x) \right] dS(y) - \int_U \Phi(y-x) \Delta u(y) dy. \quad (6)$$

*Demonstração.* Fixe  $x \in U$  e tome  $\varepsilon > 0$  tão pequeno que  $\overline{B(x,\varepsilon)} \subset U$ . Na região  $V_\varepsilon := U \setminus B(x,\varepsilon)$  (Figura 1) a função  $y \mapsto \Phi(y-x)$  é  $C^\infty$  e harmônica ( $\Delta_y \Phi(y-x) = 0$ , pois  $y \neq x$ ). Aplicando a *segunda identidade de Green* (Teorema 1.4(iii)) a  $u(y)$  e  $\Phi(y-x)$  em  $V_\varepsilon$  e usando  $\Delta_y \Phi(y-x) = 0$ ,

$$- \int_{V_\varepsilon} \Phi(y-x) \Delta u(y) dy = \int_{\partial V_\varepsilon} \left[ u(y) \frac{\partial \Phi}{\partial \nu_y}(y-x) - \Phi(y-x) \frac{\partial u}{\partial \nu}(y) \right] dS(y). \quad (7)$$

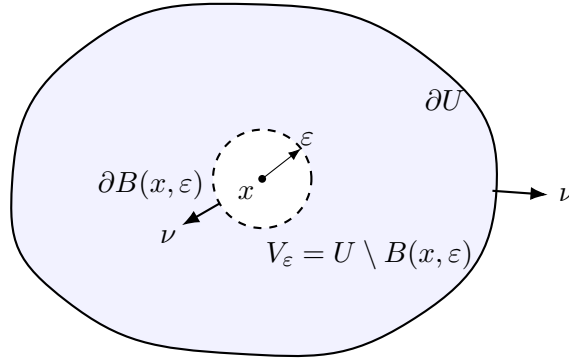


Figura 1: A região  $V_\varepsilon = U \setminus B(x, \varepsilon)$  (em azul). Em  $V_\varepsilon$  a função  $y \mapsto \Phi(y - x)$  é suave e harmônica, o que autoriza a segunda identidade de Green. A fronteira é  $\partial V_\varepsilon = \partial U \cup \partial B(x, \varepsilon)$ ; na esfera interna a normal exterior de  $V_\varepsilon$  aponta *para*  $x$ . **Por que**  $\varepsilon \rightarrow 0$ : sobre  $\partial B(x, \varepsilon)$ , a Proposição 4.4 dá  $\int_{\partial B} |\Phi| dS \sim \varepsilon \cdot |\log \varepsilon|$  ou  $\varepsilon \rightarrow 0$ , anulando o termo com  $\partial u / \partial \nu$ ; já  $\partial \Phi / \partial \nu = 1 / |\partial B(x, \varepsilon)|$  transforma o outro termo na *média* de  $u$ , que tende a  $u(x)$ ; e a integral de volume converge porque  $\Phi \in L^1_{\text{loc}}$ .

A fronteira é  $\partial V_\varepsilon = \partial U \cup \partial B(x, \varepsilon)$ , com a normal exterior de  $V_\varepsilon$  apontando para  $x$  sobre a esfera interna, isto é,  $\nu = -(y - x) / \varepsilon$ . Denotemos por  $A_\varepsilon$  e  $B_\varepsilon$  as contribuições de  $\partial B(x, \varepsilon)$ :

$$A_\varepsilon = \int_{\partial B(x, \varepsilon)} u(y) \frac{\partial \Phi}{\partial \nu_y}(y - x) dS(y), \quad B_\varepsilon = - \int_{\partial B(x, \varepsilon)} \Phi(y - x) \frac{\partial u}{\partial \nu}(y) dS(y).$$

$B_\varepsilon \rightarrow 0$ . Como na prova anterior,  $|B_\varepsilon| \leq \|Du\|_{L^\infty} \int_{\partial B(x, \varepsilon)} |\Phi(y - x)| dS \leq C\varepsilon$  (ou  $C\varepsilon |\log \varepsilon|$  se  $n = 2$ )  $\rightarrow 0$ .  
 $A_\varepsilon \rightarrow u(x)$ . Por (4) com argumento  $y - x$  e  $\nu = -(y - x) / \varepsilon$ ,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \nu_y}(y - x) = \nabla \Phi(y - x) \cdot \nu = \frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} = \frac{1}{|\partial B(x, \varepsilon)|} \quad (\text{constante}),$$

logo  $A_\varepsilon = \frac{1}{|\partial B(x, \varepsilon)|} \int_{\partial B(x, \varepsilon)} u dS \rightarrow u(x)$ , pela continuidade de  $u$ .

Finalmente, o membro esquerdo de (7) converge a  $-\int_U \Phi(y - x) \Delta u dy$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , pois  $\Phi(\cdot - x) \Delta u \in L^1(U)$  (Proposição 4.4(i) e  $\Delta u$  limitado). Passando ao limite  $\varepsilon \rightarrow 0$  em (7),

$$-\int_U \Phi(y - x) \Delta u dy = \int_{\partial U} \left[ u \frac{\partial \Phi}{\partial \nu_y}(y - x) - \Phi(y - x) \frac{\partial u}{\partial \nu} \right] dS + u(x),$$

e isolar  $u(x)$  fornece exatamente (6). □

**Corolário 5.3** (Representação de funções harmônicas). *Se, além das hipóteses do Teorema 5.2,  $u$  é harmônica em  $U$ , então*

$$u(x) = \int_{\partial U} \left[ \Phi(y - x) \frac{\partial u}{\partial \nu}(y) - u(y) \frac{\partial \Phi}{\partial \nu_y}(y - x) \right] dS(y), \quad x \in U;$$

*uma função harmônica fica determinada no interior por seus valores e por sua derivada normal na fronteira.*

**Observação 5.4.** A fórmula (6) ainda não resolve o problema de Dirichlet, pois envolve simultaneamente  $u$  e  $\partial u / \partial \nu$  em  $\partial U$  — dados que não podem ser prescritos independentemente. O passo seguinte é corrigir  $\Phi$  por uma função harmônica  $\phi^x$  com  $\phi^x = \Phi(\cdot - x)$  em  $\partial U$ , obtendo a *função de Green*  $G(x, y)$ , que elimina o termo com  $\partial u / \partial \nu$  e conduz à fórmula de Poisson (EVANS, §2.2.4; GILBARG–TRUDINGER, cap. 2).

## 6 Referências bibliográficas

**Básica** (texto-base: Evans, §2.2 e Apêndice C).

- EVANS, L. C. *Partial Differential Equations*. 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2010. (§2.2.1: teorema de Poisson; §2.2.2: fórmula de representação; §2.2.4: função de Green; Apêndice C.1–C.3: Gauss–Green, fórmulas de Green, coordenadas polares.)

- STRAUSS, W. A. *Partial Differential Equations: An Introduction*. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008.
- RENARDY, M.; ROGERS, R. C. *An Introduction to Partial Differential Equations*. 2nd ed. New York: Springer, 2004.
- FOLLAND, G. B. *Introduction to Partial Differential Equations*. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1995. (cap. 2: laplaciano, solução fundamental,  $-\Delta\Phi = \delta_0$  e harmônicos esféricos — Observação 4.5.)

**Complementar** (citada nos pontos indicados do texto).

- BREZIS, H. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. New York: Springer, 2011.
- GILBARG, D.; TRUDINGER, N. S. *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*. Berlin: Springer, 2001. (cap. 2: equação de Laplace, representação de Green e função de Green.)
- JOHN, F. *Partial Differential Equations*. 4th ed. New York: Springer, 1982. (cap. 1: teorema da divergência e teoria de potencial clássica.)
- LIEB, E. H.; LOSS, M. *Analysis*. 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2001. (cap. 1 e §6.20: coordenadas polares e o potencial newtoniano  $-\Delta\Phi = \delta_0$ .)
- TAYLOR, M. E. *Partial Differential Equations I: Basic Theory*. 2nd ed. New York: Springer, 2011.
- FRIEDMAN, A. *Partial Differential Equations*. Mineola: Dover Publications, 2008.
- PROTTER, M. H.; WEINBERGER, H. F. *Maximum Principles in Differential Equations*. New York: Springer, 1984.